

全体, 并规定

$$\|T\| = \sup_{x \neq 0} \|Tx\|/\|x\| = \sup_{\|x\|=1} \|Tx\|. \quad (6.1.11)$$

特别用 $\mathcal{B}(X)$ 表示 $\mathcal{B}(X, X)$ 以及用 X^* 表示 $\mathcal{B}(X, \mathbb{K})$, 即 X^* 表示 X 上的有界线性泛函全体.

在 $\mathcal{B}(X, Y)$ 上规定线性运算

$$(a_1 T_1 + a_2 T_2)x = a_1 T_1 x + a_2 T_2 x, \quad \forall x \in X, \quad (6.1.12)$$

其中 $a_1, a_2 \in \mathbb{K}$, $T_1, T_2 \in \mathcal{B}(X, Y)$, 则 $\mathcal{B}(X, Y)$ 是一个线性空间.

定理 6.1.12 设 X 是线性赋范空间, Y 是 Banach 空间时, $\mathcal{B}(X, Y)$ 按 $\|\cdot\|$ 构成一个 Banach 空间.

证明 先证明 $\|T\|$ 是范数. 当 $\|T\| \geq 0$ 时,

$$\|T\| = 0 \iff Tx = 0, \quad \forall x \in X \iff T = 0;$$

$$\begin{aligned} \|T_1 + T_2\| &= \sup\{\|T_1 x + T_2 x\| \mid \|x\| = 1\} \\ &\leq \sup\{\|T_1 x\| \mid \|x\| = 1\} + \sup\{\|T_2 x\| \mid \|x\| = 1\} \\ &= \|T_1\| + \|T_2\|; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \|aT\| &= \sup\{\|aTx\| \mid \|x\| = 1\} \\ &= |a| \sup\{\|Tx\| \mid \|x\| = 1\} = |a|\|T\|. \end{aligned}$$

再证完备性. 设 $\{T_n\}_1^\infty$ 是一个基本列, 则 $\forall \varepsilon > 0, \exists N = N(\varepsilon)$, 使得 $\forall x \in X$, 下列不等式成立:

$$\|T_{n+p}x - T_n x\| \leq \varepsilon \|x\|, \quad \forall p \in \mathbb{N}, n > N.$$

于是 $T_n x \rightarrow y \in Y$. 记此 $y = Tx$, 不难看出, T 线性的. 兹证其有界. 事实上, $\exists n \in \mathbb{N}$, 使得

$$\begin{aligned} \|Tx\| &= \|y\| \leq \|T_n x\| + 1 \\ &\leq (\|T_n\| + 1)\|x\|, \quad \forall x \in X, \|x\| = 1. \end{aligned}$$